Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4

«**Основні типи змінних. Операції та їх пріоритет**»

Виконала:

студентка групи ФЕП-12с

Піхуля В. В.

Перевірив:

ас. Васюта В. М.

Львів 2026

1. Написання програми, котра ілюструє використання всіх арифметичних і логічних операторів мови Сі, для логічних побітових операцій використовувати представлення чисел в двійковому форматі.

```
Арифметичні оператори:
a = 12, b = 5
Додавання (a + b) = 17
Віднімання (a - b) = 7
Множення (a * b) = 60
Цілочисельне ділення (a / b) = 2
Остача від ділення (a % b) = 2

Логічні та порівняльні оператори:
Більше (a > b) = 1
Менше або рівно (a <= b) = 0
Рівно (a == b) = 0
Не рівно (a != b) = 1
Логічне І (a > 5 && b < 10) = 1
Логічне АБО (a < 5 || b < 10) = 1
Логічне НЕ (!(a == b)) = 1

Побітові оператори:
x = 5 (двійк: 101)
y = 3 (двійк: 11)
Побітове І (x & y) = 1 (двійк: 1)
Побітове АБО (x | y) = 7 (двійк: 111)
Виключне АБО (x ^ y) = 6 (двійк: 110)
Побітове доповнення (~x) = -6
Зсув вліво (x << 1) = 10 (двійк: 1010)
Зсув вправо (x >> 1) = 2 (двійк: 10)


** Process exited - Return Code: 0 **
```

```c
#include <stdio.h>

void print_binary(unsigned char num) {
    if (num > 1) {
        print_binary(num / 2);
    }
    printf("%d", num % 2);
}

int main(void) {
    int a = 12, b = 5;

    printf("Арифметичні оператори: \n");
    printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
    printf("Додавання (a + b) = %d\n", a + b);
    printf("Віднімання (a - b) = %d\n", a - b);
    printf("Множення (a * b) = %d\n", a * b);
    printf("Цілочисельне ділення (a / b) = %d\n", a / b);
    printf("Остача від ділення (a %% b) = %d\n\n", a % b);

    printf("Логічні та порівняльні оператори: \n");
    printf("Більше (a > b) = %d\n", a > b);
    printf("Менше або рівно (a <= b) = %d\n", a <= b);
    printf("Рівно (a == b) = %d\n", a == b);
    printf("Не рівно (a != b) = %d\n", a != b);
    printf("Логічне І (a > 5 && b < 10) = %d\n", (a > 5 && b < 10));
    printf("Логічне АБО (a < 5 || b < 10) = %d\n", (a < 5 || b < 10));
    printf("Логічне НЕ (!(a == b)) = %d\n\n", !(a == b));

    unsigned char x = 5;
    unsigned char y = 3;

    printf("Побітові оператори: \n");
    printf("x = %d (двійк: ", x); print_binary(x); printf(")\n");
    printf("y = %d (двійк: ", y); print_binary(y); printf(")\n");

    printf("Побітове І (x & y) = %d (двійк: ", x & y); print_binary(x & y); printf(")\n");
    printf("Побітове АБО (x | y) = %d (двійк: ", x | y); print_binary(x | y); printf(")\n");
    printf("Виключне АБО (x ^ y) = %d (двійк: ", x ^ y); print_binary(x ^ y); printf(")\n");
    printf("Побітове доповнення (~x) = %d\n", ~x);
    printf("Зсув вліво (x << 1) = %d (двійк: ", x << 1); print_binary(x << 1); printf(")\n");
    printf("Зсув вправо (x >> 1) = %d (двійк: ", x >> 1); print_binary(x >> 1); printf(")\n");

    return 0;
}
```

2. Написання програми з введенням числа у змінну і виведенням її адреси та значення через вказівник.

```
Введіть ціле число: 3
Значення змінної (number): 3
Адреса змінної в пам'яті (&number): 0x7ffc6abd3494
Адреса, що зберігається у вказівнику (ptr): 0x7ffc6abd3494
Значення, отримане через розіменування (*ptr): 3


** Process exited - Return Code: 0 **
```

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int number;
    int *ptr;

    printf("Введіть ціле число: ");
    scanf("%d", &number);

    ptr = &number;

    printf("Значення змінної (number): %d\n", number);
    printf("Адреса змінної в пам'яті (&number): %p\n", (void*)&number);
    printf("Адреса, що зберігається у вказівнику (ptr): %p\n", (void*)ptr);
    printf("Значення, отримане через розіменування (*ptr): %d\n", *ptr);

    return 0;
}
```

3. Написання програми розв’язку квадратного рівняння, коефіцієнти якого вводяться з клавіатури.

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(void) {
    double a, b, c;
    double discriminant, x1, x2;

    printf("Введіть коефіцієнти a, b та c квадратного рівняння: ");

    scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);

    if (a == 0) {
        printf("Коефіцієнт 'a' не може дорівнювати 0 (лінійне рівняння).\n");
        if (b != 0) {
            printf("Корінь лінійного рівняння: x = %lf\n", -c / b);
        } else {
            printf("Розв'язків немає або їх нескінченно багато.\n");
        }
        return 0;
    }

    discriminant = (b * b) - (4 * a * c);
    printf("Дискримінант D = %lf\n", discriminant);

    if (discriminant > 0) {
        x1 = (-b + sqrt(discriminant) / (2 * a));
        x2 = (-b - sqrt(discriminant) / (2 * a));
        printf("Рівняння має два дійсних корені:\n");
        printf("x1 = %lf\n", x1);
        printf("x2 = %lf\n", x2);
    }
    else if (discriminant == 0) {
        x1 = -b / (2 * a);
        printf("Рівняння має один дійсний корінь:\n");
        printf("x1 = x2 = %lf\n", x1);
    }
    else {
        printf("Рівняння не має дійсних коренів.\n");
    }

    return 0;
}
```

```
Введіть коефіцієнти a, b та c квадратного рівняння: 1 -15 25
Дискримінант D = 125.000000
Рівняння має два дійсних корені:
x1 = 20.590170
x2 = 9.409830
```

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було опановано основні типи змінних мови Сі та особливості їх розміщення в пам'яті. Практично реалізовано роботу з арифметичними, логічними, операторами порівняння та побітовими операціями із залученням двійкового представлення даних. Окрім того, було вивчено принципи роботи з вказівниками (операції взяття адреси та розіменування) і закріплено навички застосування стандартних математичних функцій бібліотеки <math.h> для розв'язання прикладних обчислювальних задач, зокрема квадратних рівнянь.